Complementaria física 1 - Grupo E2 - Tarea 1

Semana 2 - Agosto 10 de 2026

Fecha de evaluación: Miércoles 19 de Agosto.

1 Conversión de unidades

Un automóvil consume 7 L de gasolina por cada 100 km. La gasolina tiene una densidad de $0.7\,\mathrm{g/cm^3}$. Si el automóvil realiza un viaje de 250 mi.

(a) ¿Cuántos litros de gasolina necesita para realizar el viaje?

(b) ¿Cuál es la masa de gasolina consumida, en kg?

(c) Si el automóvil viaja a una velocidad constante de 65 mi/h, ¿cuántos gramos de gasolina consume por segundo?

Use:

$$1\,\mathrm{mi} = 1.609\,\mathrm{km}, \qquad 1\,\mathrm{L} = 1000\,\mathrm{cm^3}.$$

2 Análisis dimensional:

Una onda transversal se propaga por una cuerda. Se sabe que su velocidad de propagación v depende únicamente de la tensión T (que es una fuerza) y la densidad lineal de masa de la cuerda λ (Dimensión: M/L).

Sin utilizar ninguna ecuación conocida para la velocidad de una onda, se propone que

$$v = CT^a\lambda^b,$$

donde C es una constante adimensional.

(a) Utilizando análisis dimensional, determine los valores de a y b.

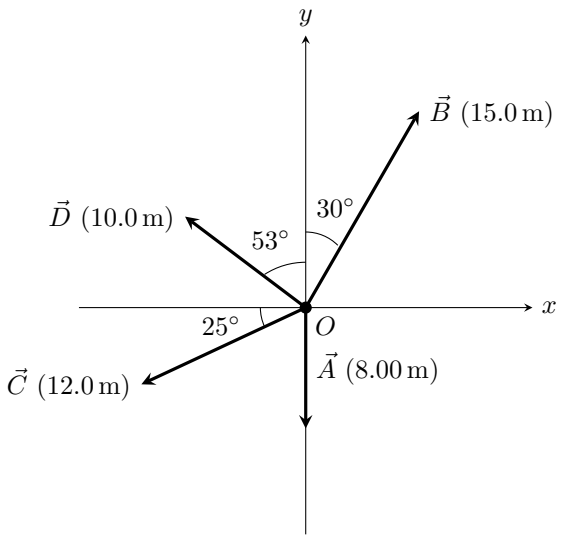
(b) Obtenga la forma funcional de v en términos de T y λ.

(c) ¿Puede determinarse mediante análisis dimensional el valor de C? Explique.

(d) Suponga que se construye una segunda cuerda cuya tensión es 3 veces menor y cuya densidad lineal de masa es 10 veces mayor que la cuerda original. ¿Cuánto más rápido o lento se propaga una onda en la segunda cuerda respecto a la cuerda original?

3 Operaciones con vectores

Considere el siguiente diagrama:



a) Halle gráficamente los vectores $\vec{A}+\vec{B}$ y $\vec{A}-\vec{B}$. ¿Se obtendría el mismo resultado si se intercambian los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en cada operación? Justifique brevemente.

b) Usando el método de componentes, halle el vector $\vec{A}+\vec{B}$, $\vec{A}-\vec{B}$ y determine su magnitud y dirección (dada por el angulo que forman respecto al eje x).

c) Determine la magnitud y la dirección de los vectores $-\vec{A}-\vec{B}$ y $\vec{B}-\vec{A}$.

d) Calcule el producto escalar $\vec{A}\cdot\vec{B}$ y el producto vectorial $\vec{D}\times\vec{C}$.

e) Halle los vectores unitarios que forman un angulo de 40° con $\vec{B}$ y están en el plano $x-y$.

f) Considere un nuevo vector $\vec{E} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$. ¿Qué ángulo forma con cada uno de los vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ y $\vec{D}$?

4 Vectores y desplazamiento

En una maratón, un atleta recorre 6 km en dirección de 30 grados al oriente del norte, luego recorre otros 6 km en dirección 60 grados al sur del oriente. Halle la distancia y la dirección a la que se encuentra con respecto al punto de partida.

5 Vectores unitarios

Sean $\hat{a}$ y $\hat{b}$ vectores unitarios en el plano xy que forman ángulos θ y ϕ con el eje x, respectivamente. Muestre que

$$\hat{a} = \cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{b} = \cos\phi\,\hat{\imath} + \sin\phi\,\hat{\jmath},$$

y, usando álgebra vectorial, demuestre que

$$\cos(\theta - \phi) = \cos\theta\cos\phi + \sin\theta\sin\phi.$$